

1. Resolver las expresiones que puedan evaluarse directamente. Para las demás, dejar planteada la expresión en Java sin evaluarla.

$$1)h = \frac{a+b}{c}$$

$$2)d = \frac{3 + \frac{h+5}{m} + \frac{\left(\frac{h-1}{46-x}\right)}{m-39}}{h+y}$$

$$3)m = \sqrt[6]{x^5} + \frac{y-u}{u-5}$$

$$4)w = \sqrt[5]{\frac{x^3}{2a} - \frac{8b}{3-h}}$$

$$5)z = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)}$$

$$6)d = \frac{8-3-\frac{15}{6}}{a+\frac{1}{8}-\frac{1}{6}}$$

$$7)m = \frac{3-5-\frac{9-48+69}{1+98}}{1-89+\frac{2-11-9}{28-15}}$$

2. El objetivo de este ejercicio es:

- ✓ Crear expresiones con operadores: Aritméticos, Relacionales y Lógicos
- ✓ Resolverlas usando el método gráfico visto en clase

## EXPRESIONES A TRABAJAR

- A. `(Math.pow((3 + 5 * 2), 2) / ((18 % 4) + Math.pow(2, 3)) * 2 + Math.pow((50 - 8 * 5), 2) / Math.pow(4, 2) > ((100 / 10) + Math.pow(2, 2)) * 3) && !((25 % 3 + 12 / 4 * 2) <= (30 - 4 * 3)) || (40 / Math.pow(2, 3) + 15 % 4 == 5 * 3 / 2 + 8)`
- B. `((Math.pow((7 + 3 * 4), 2) - 100 / 5) * 3 + (200 % 11 + Math.pow(2, 4)) / (15 / 4 + 3) > (Math.pow((50 - Math.pow(6, 2)), 2) / 25)) && (30 * 2 + 10 <= 100 / 4 * 8 - Math.pow(3, 2))`

- C.  $((((\text{Math.pow}((6 + 4 * 3), 2) / ((20 \% 5 + \text{Math.pow}(2, 3)) * 2)) + (\text{Math.pow}((40 - 5 * 6), 2) / \text{Math.pow}(3, 2))) > ((30 + \text{Math.pow}(2, 3)) * 2)) \&\& !( (18 \% 5 + 9 / 3 * 2) \leq (40 - 5 * 4) ) || ((50 / \text{Math.pow}(2, 3) + 18) \% 5 == 4 * 2 + 6));$
- D.  $(\text{Math.pow}((7 - 2 * 4), 2) / ((5 + 3) * 3) > ((8 / 2) + \text{Math.pow}(6, 2))) \&\& !(((9 + 3 * 2) / (6 - 2) * 4) < (25 \% 4))$

3. Aplique el pensamiento computacional en el análisis de problema, dejando evidencia que entiende plenamente el problema (abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y la codificación).

Escriba una solución en java mediante el uso de funciones según la descomposición realizada en el análisis y según lo visto en clase.

- A. La profesora de lógica de programación les pide a sus estudiantes que realice un programa que solicite por teclado dos números, verifique si el primer número es mayor que el segundo se debe de imprimir su suma y diferencia, en caso contrario imprimir el producto y la división del primer número con respecto al segundo.
- B. Una empresa de textiles desea dar una bonificación a sus empleados incrementando su sueldo, si el sueldo recibido es inferior a 1.500.000 aplique un aumento del 15 % e imprima el sueldo recibido de lo contrario mostrar una pantalla que indique no recibió bonificación y el valor del sueldo a recibir.
- C. Una tienda de víveres ofrece un descuento del 20% sobre el total de la compra durante el mes de diciembre. Dado un mes y un valor de compra, calcular cuál es la cantidad que se debe cobrar al cliente.
- D. La Edeq ofrece un descuento por pago anticipado. Si el monto de la factura es mayor a 100.000, se aplica un descuento del 10%. Si el monto es igual o menor a 100.000, no se aplica descuento. Calcule y muestre el monto final a pagar después de aplicar el descuento si corresponde.
- E. Un agente inmobiliario necesita un programa con el que pueda saber el precio al cual debe vender una finca o terreno; para ello, el programa debe conocer el número de metros cuadrados que tiene el terreno, el valor del metro cuadrado y el valor de la comisión por la venta que equivale al 2 % del valor de los metros

cuadrados de los que consta el terreno. Escriba un algoritmo que permita saber el valor en el que se debe vender una finca o terreno.

- F. Un hospital necesita un programa en Python que permita saber el precio de hospitalización que debe de cobrar a sus pacientes; para ello debe de conocer la cantidad de días de hospitalización y el valor del día, adicionalmente el hospital realiza un descuento del 5% por prestación de servicios, el cual se debe de calcular sobre el total obtenido por la hospitalización del paciente.

El programa debe permitir generar los cálculos e imprimir:

- El valor de la hospitalización sin descuento
  - El valor de la hospitalización con descuento
  - El descuento realizado.
- G. Una agencia de viajes necesita determinar el precio de un pasaje de ida y vuelta por avión, conociendo la distancia a recorrer, el número de días de estancia y sabiendo que, si la distancia es superior a 1000 Km y el número de días de estancia es superior a 7, la línea aérea hace un descuento del 30 %, de lo contrario debe de pagar el valor completo. El precio por kilómetro es de \$89.500.